

LAPORAN PRAKTEK
MEMBUAT JARINGAN HOTSPOT BERBASIS
MIKROTIK DENGAN MELAKUKAN
TROUBLESHOOTING KEAMANAN JARINGAN
WAN



Disusun Oleh :

NAMA: Rahma santika

KELAS: XII TKJ 2

NO ABEN: 30

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN
JARINGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA MALANG DAN BATU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMKN 10 MALANG
JL, Raya Tlogowaru Telp.(0341)754086 fax.(0341) 754087 Malang 65133
SEPTEMBER 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktek mikrotik Membuat jaringan hotspot berbasis mikrotik dengan melakukan troubleshooting keamanan jaringan wan yang disusun oleh rahma Santika telah disetujui dan dinyatakan sah di Malang, pada tanggal ...

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Sekolah SMKN 10 Malang

Heni Mahendrayani, S.Pd., M.Pd

NIP. 19660701 199103 2 007

Ketua Program Jurusan TKJ

Guru Produktif TKJ

Rosita Ayu Sariningsih, S.Pd

NIP. 19940321 202221 2 016

Irlan Safiudin, S.Kom

NIP. 198508212022211012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan berjudul membuat jaringan hotspot berbasis mikrotik dengan melakukan Troubleshooting Keamanan Jaringan tepat waktu. Laporan membuat jaringan hotspot berbasis mikrotik dengan melakukan Troubleshooting Keamanan disusun guna memenuhi tugas Jaringan Selain itu, penulis juga berharap agar laporan ini dapat menambah wawasan bagi pembaca.

Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan laporan ini.

Malang, 3 Oktober 2024

Rahma santika

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	1
1.3 Tujuan Pembuatan Laporan	1
1.4 Manfaat penelitian	2
BAB II ISI	
2.1 Langkah-langkah membuat jaringan hotspot berbasis mikrotik dengan Melakukan Troubleshooting Keamanan jaringan wan.....	3
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	13
3.2 Saran dan Kritik	13
Saran.....	13
Kritik.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software, Untuk membuat jaringan komputer. Switch dan router menggunakan berbagai protokol dan nalogritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan setiap titik akhir (kadang disebut host) dalam jaringan memiliki pengenalan unik. Sering kali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan.

Jaringan komputer sendiri memiliki kegunaan yang sangat penting terutama bagi perusahaan-perusahaan agar yang bergerak dibidang ilmu teknologi untuk mempermudah dalam melakukan sharing file.

Contohnya jaringan WAN Jaringan WAN ini dapat di definisikan sebagai jaringan internet yang membutuhkan sambungan dari router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lainnya, sehingga pengguna yang berbeda jaringan lokal dapat terhubung dengan jaringan lokal yang lain.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan perumusan masalah yaitu, jaringan hotspot berbasis mikrotik dengan melakukan troubleshooting keamanan jaringan wan

1.3 TUJUAN LAPORAN

Tujuan laporan adapun tujuan yang akan didapatkan dari penulisan laporan ini antara lain:

- Mengatasi masalah keamanan jaringan pada jaringan WAN yang sering terjadi.
- Mempelajari cara mengkonfigurasi router mikrotik dengan baik dan benar
- Memahami kegunaan router mikrotik sebagai pengelola jaringan wan

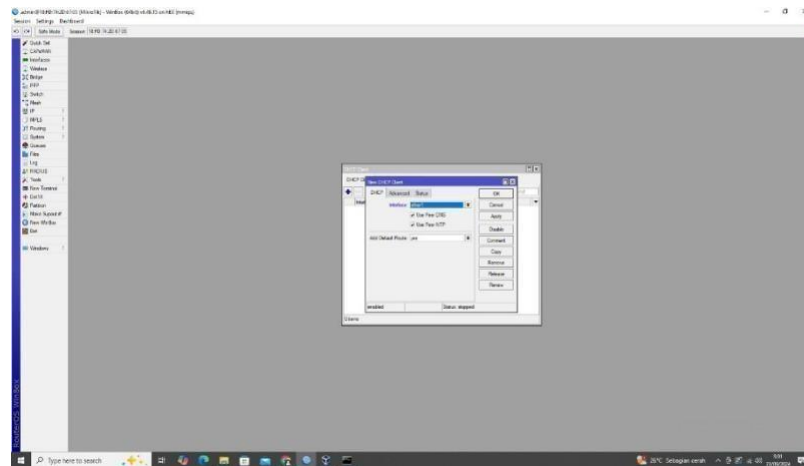
1.4 MANFAAT PENELITIAN

- Pengembangan kebijakan keamanan
- Peningkatan kesadaran keamanan
- Optimalisasi sumber daya

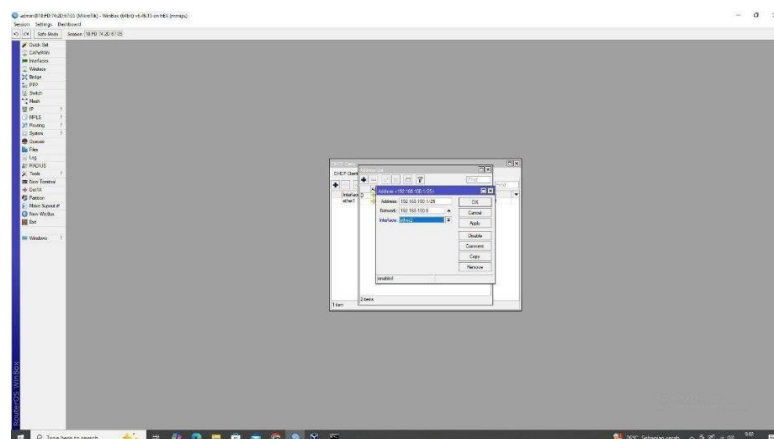
BAB II PROSEDUR PRAKTIKUM

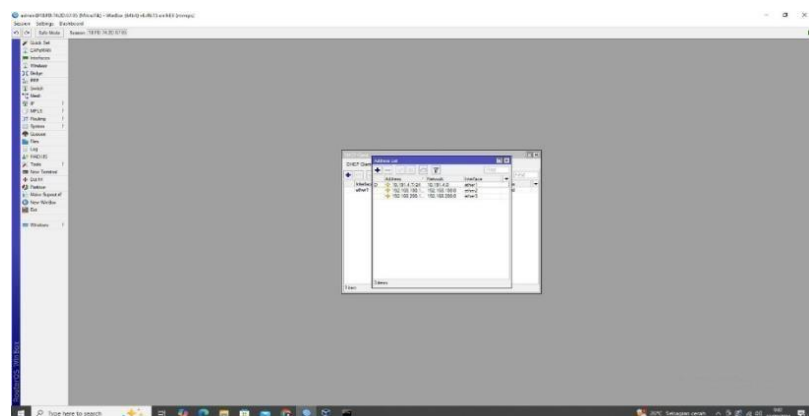
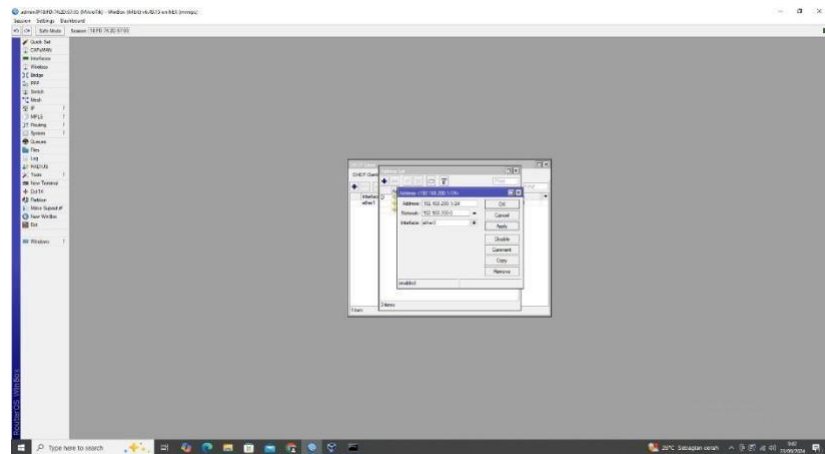
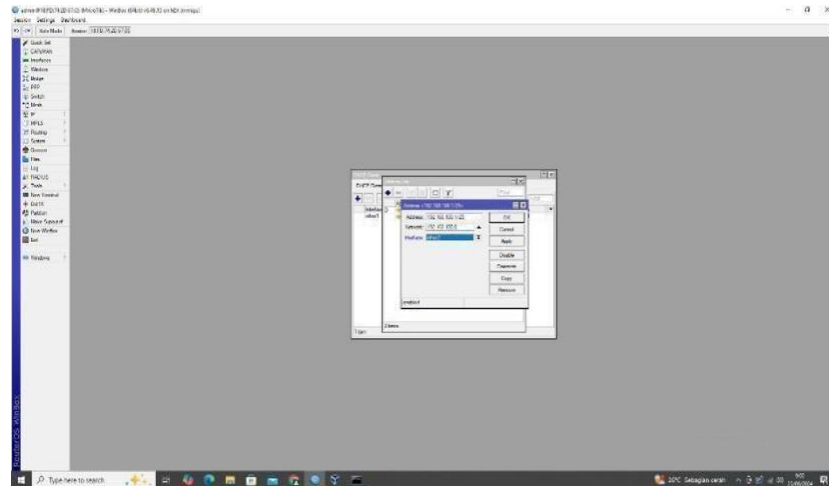
2.1 Langkah konfigurasi Mikrotik

1. Install Winbox pada komputer atau laptop
2. Buka winbox yang sudah terinstall
3. Login dengan menggunakan mac address dari mikrotik
4. Pilih IP DHCP client - DHCP - interfaces:ether 1.apply oke

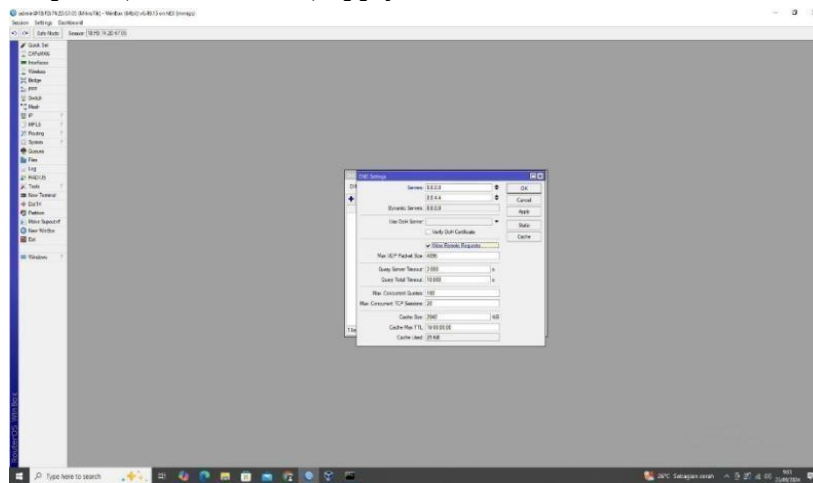


5. (1).Klik IP address,+, isi address: 192.168.100/25 interface nya ether 2, apply – ok
(2). Klik + lagi,isi address192.168.2000 1/24 interface nya ether 3,apply Ok.

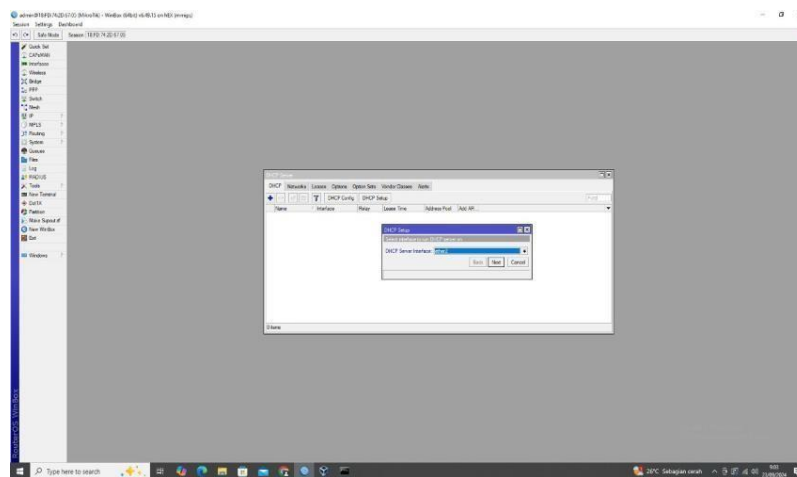




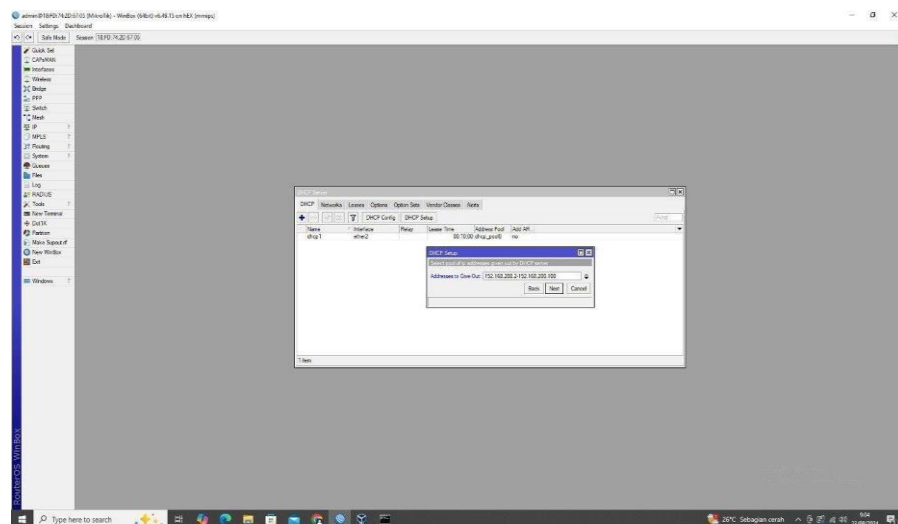
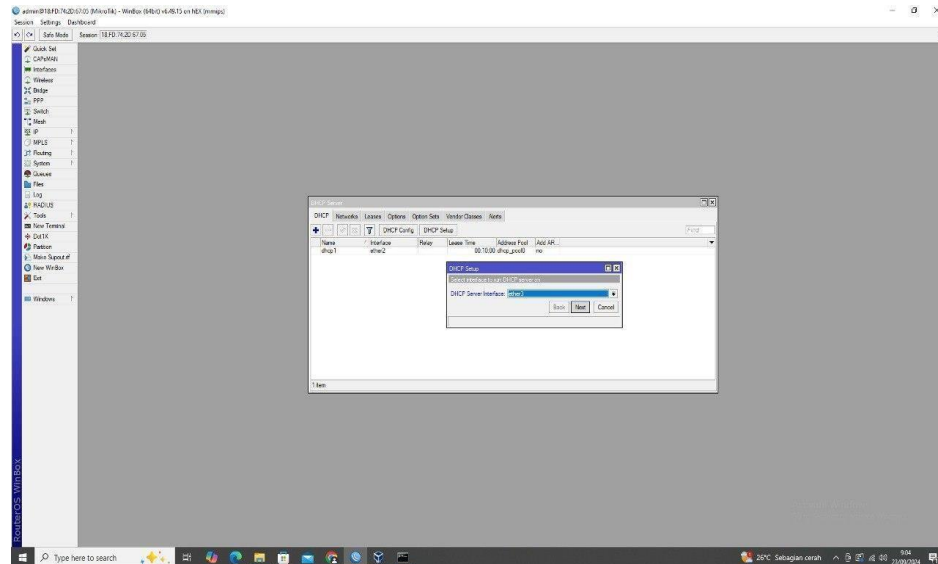
6. Klik ip – dns – serves : 8.8.8.8
8.8.4.4
Ceklis pada (allow remoted) apply ok.



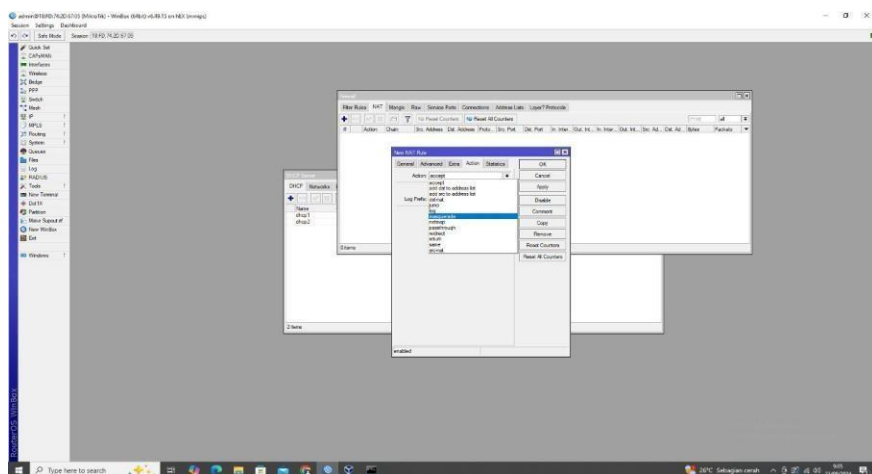
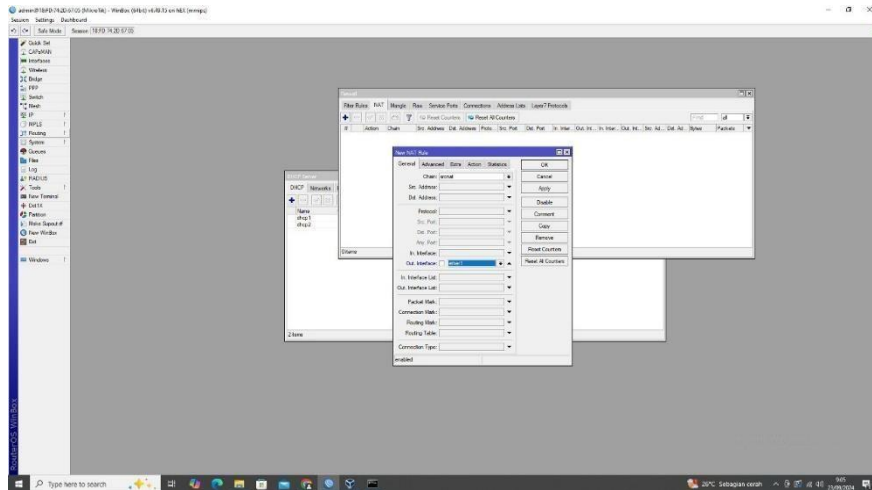
7. IP – dhcp server – dhcp set up – (+)- pilih ether 2 next sampe bertemu address to give out di ganti sesuai gambar, kemudian next aja sampe (ok)



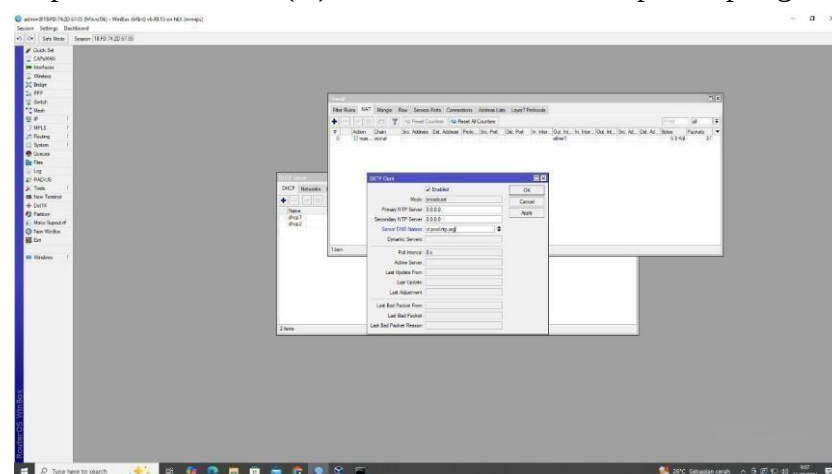
8. IP – dhcp server – dhcp set up - + - pilih ether 3 next sampe bertemu address to give out di ganti sesuai gambar, kemudian next aja sampe (ok).



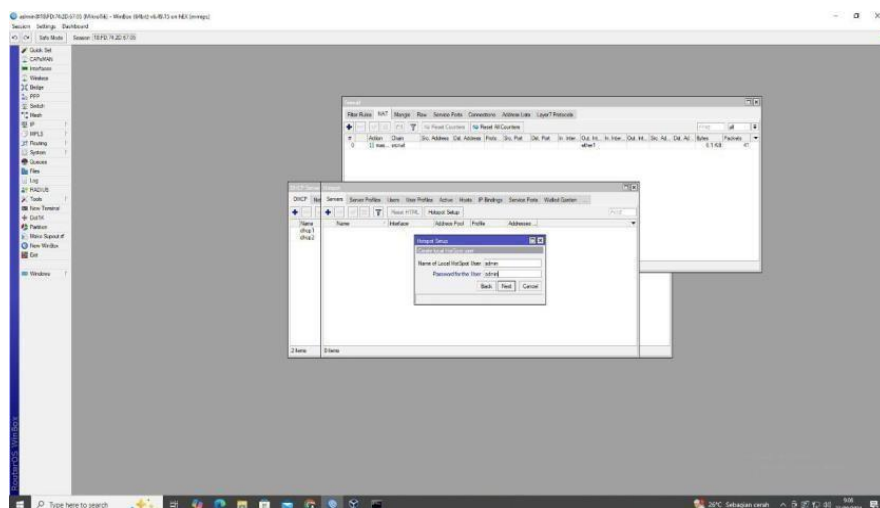
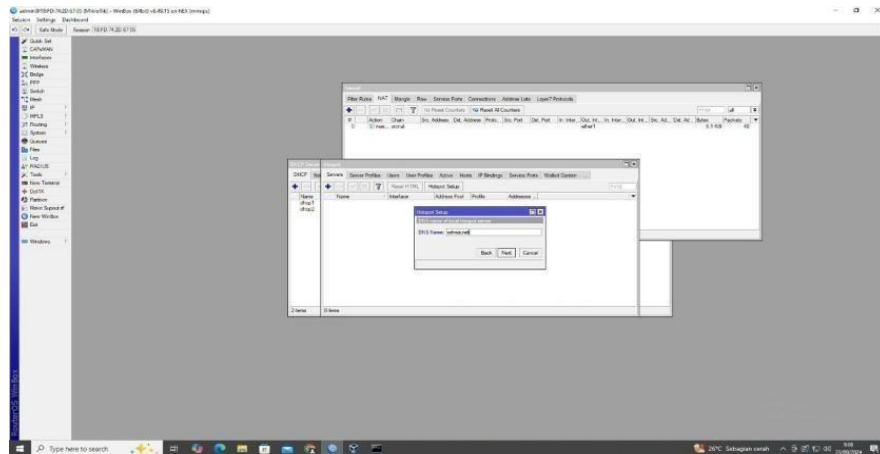
9. IP – firewall – nat – (+) – general. Pilih chain : srcnat, out interface: ether1 kemudian klik action pilih masquerade, apply – ok.



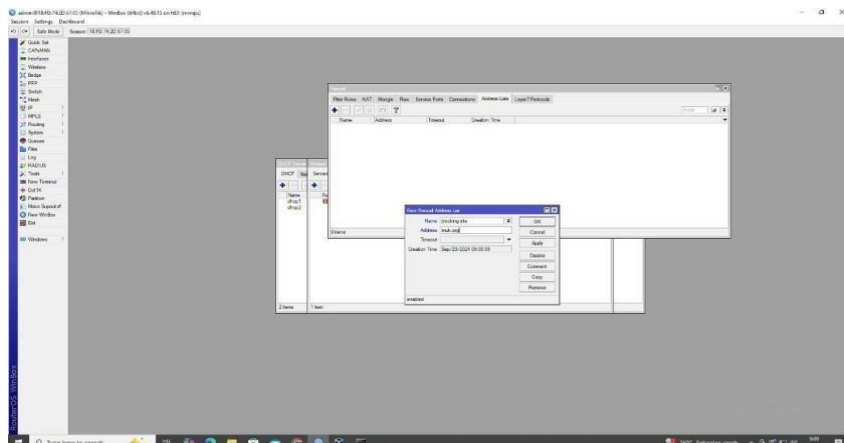
10. Klik snmp client – enabled (✓) – server DNS name :id pool ntp.org



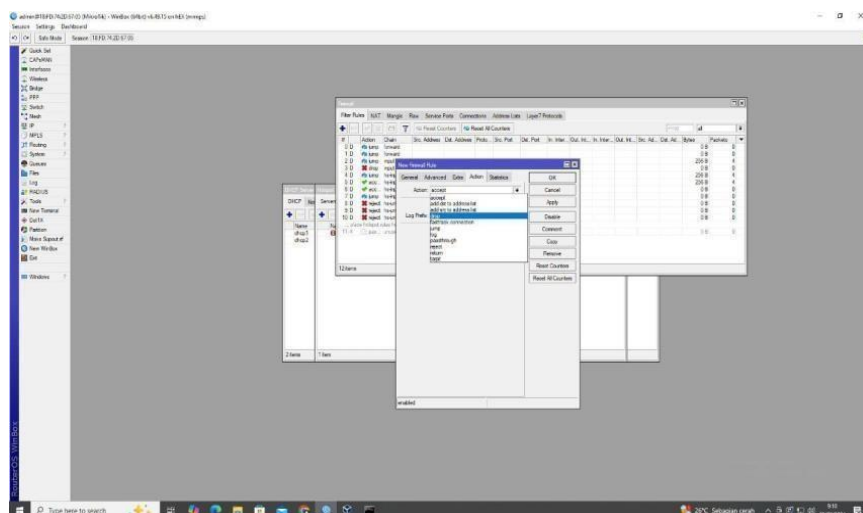
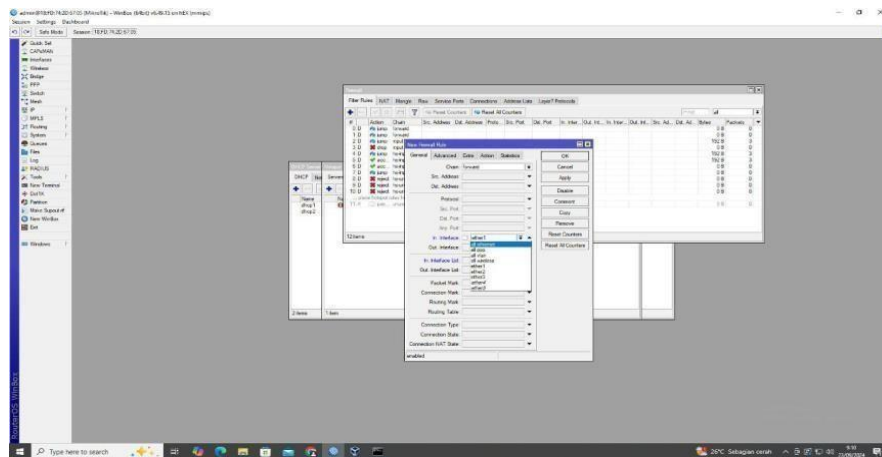
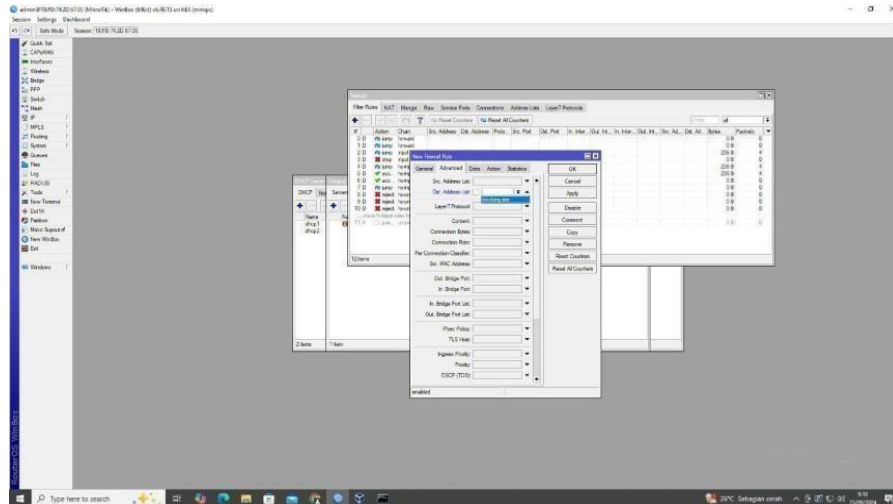
11. Klik hotspot -hotspot setup – DNS name : Rahma.net (next) sampai bertemu name of local hotspot user dan password for the user kedua nya di isi (admin) next aja sampai selesai.



12. Klik firewall – pilih address list, pada name : block site address: linux org klik apply – ok.

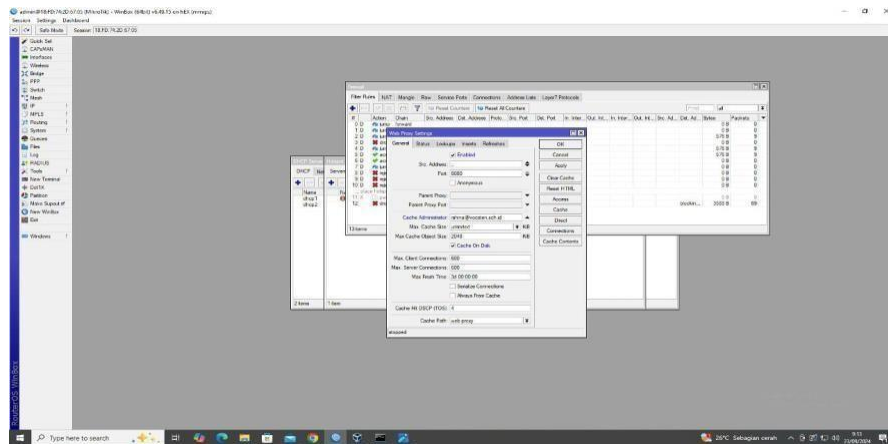


14. Klik firewall – filter rules – pilih general,
 - chan : fanward – In interface : all internet - advanced –
 - dst address: blooming.ste – action : drop lalu apply – ok.

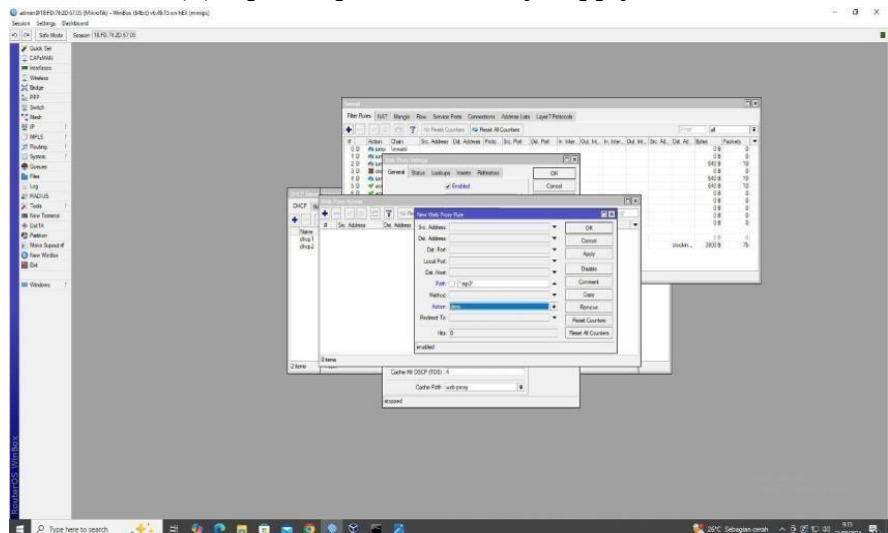


15. Klik ip – web proxy enable (✓) -port default 8080 Proxy.

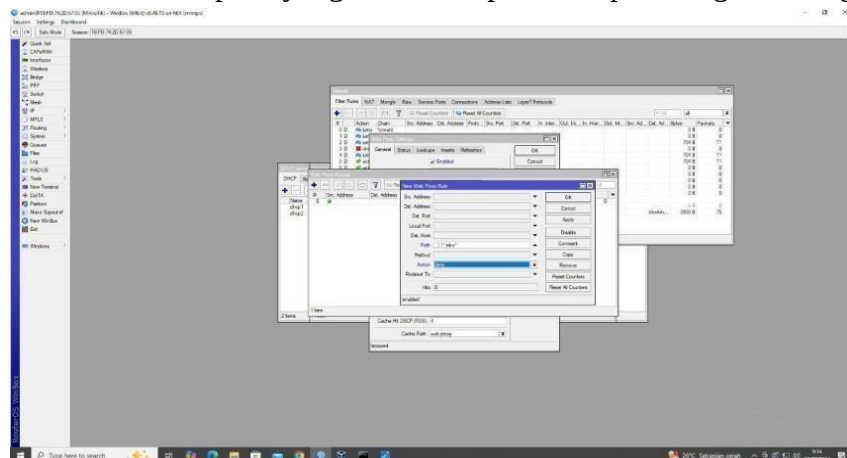
Pada cache administrator masukan nama jika sudah selesai klik (acces)



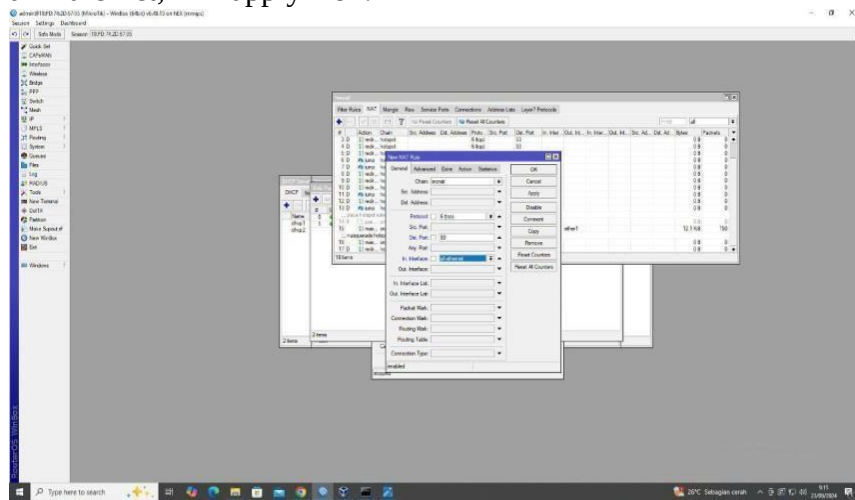
16. Pada tab acces – (+) – path mp3 action : Deny - apply ok.



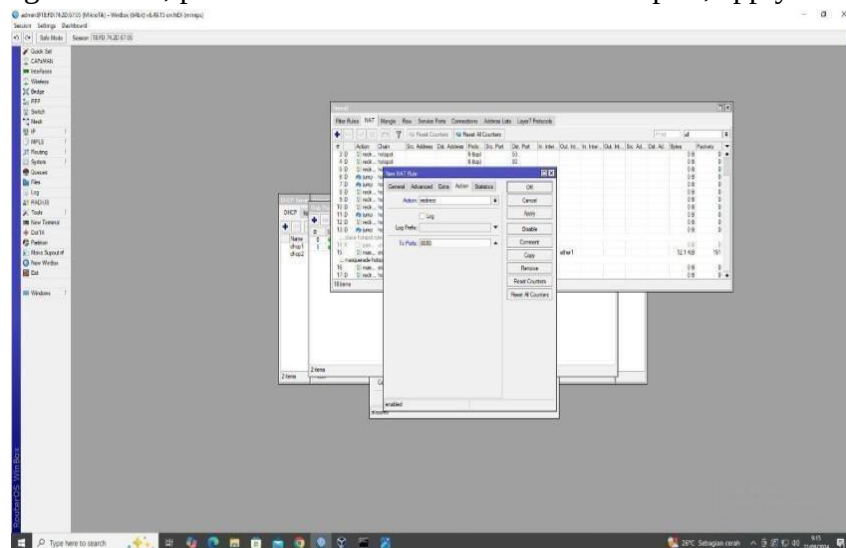
17. Blok mkv , lakukan seperti yang di atas.tetapi kolom path di ganti dengan “mkv”



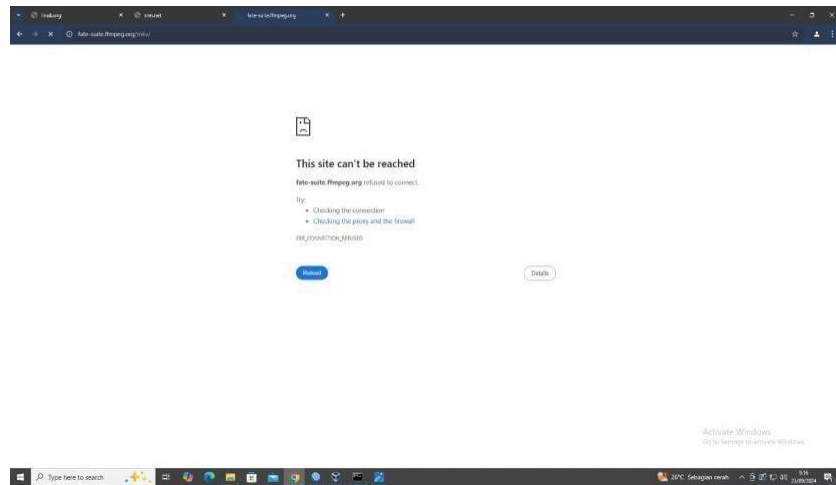
18. Kemudian masuk ke firewall – nat – general, chain :dstnat
Padaprotokol pilih 6(tcp), lalu dst port isi 80 di in interfaces
Pilih all Ethernet, klik apply – ok.



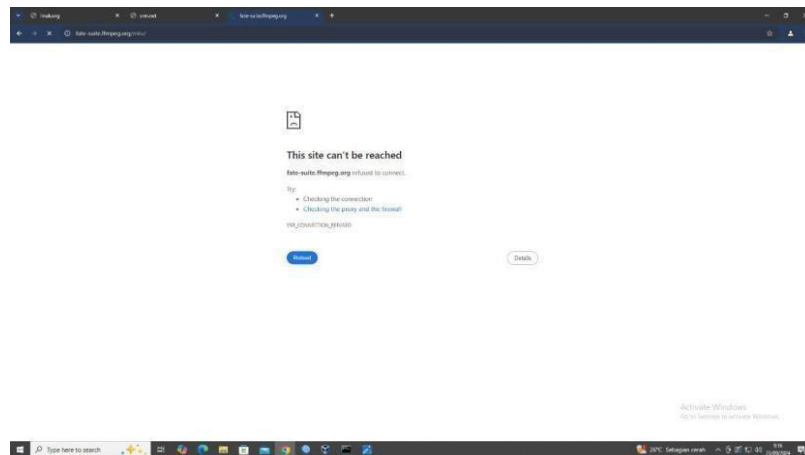
19. Pada bagian action, pilih redirect lalu masukan 8080 di to port, apply ok.



20. Jika sudah selesai cek di google ketik mp³ sudah berhasil apa belum seperti ini hasil nya.



21. Kita coba cek indeks.mkv untuk mengecek berhasil apa tidak nya.



BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan konfigurasi hotspot di MikroTik sebagai berikut:

Konfigurasi hotspot di MikroTik sangat penting untuk pengelolaan akses internet yang efisien dan aman. Proses konfigurasi meliputi pengaturan interface, DHCP, firewall, dan halaman login, yang harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari masalah. Pembuatan situs atau halaman web yang menarik dan file yang dioptimalkan juga krusial untuk pengalaman pengguna yang baik. Monitoring dan pemeliharaan berkala diperlukan untuk memastikan hotspot berfungsi optimal, sementara langkah-langkah keamanan harus diterapkan untuk melindungi jaringan dari penyalahgunaan. Terakhir, dokumentasi yang lengkap sangat berguna untuk referensi di masa mendatang dan membantu dalam pemecahan masalah. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan hotspot dapat dilakukan secara efektif dan aman.

3.2 Saran dan Kritik

- **SARAN**

1. Perencanaan Jaringan:

- Lakukan analisis kebutuhan dan buat topologi jaringan yang jelas.

2. Konfigurasi Mikrotik:

- Manfaatkan fitur Hotspot dan konfigurasi firewall untuk melindungi jaringan.

3. Keamanan Jaringan:

- Aktifkan enkripsi WPA2, gunakan VPN, dan perbarui firmware secara berkala.

4. Monitoring dan Logging:

- Implementasikan sistem monitoring dan aktifkan logging untuk mencatat aktivitas jaringan

5. Pendidikan Pengguna:

- Berikan pelatihan tentang keamanan siber kepada pengguna.

- **KRITIK**

1. Kurangnya Dokumentasi:

- Pastikan setiap langkah konfigurasi dicatat dengan baik.

2. Minimnya Pengujian Keamanan:

- Lakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan secara berkala.

3. Pengabaian Backup:

- Lakukan backup konfigurasi router secara berkala.

4. Respons Terhadap Insiden:

- Siapkan rencana respons insiden yang jelas.

5. Keterbatasan Sumber Daya:

- Alokasikan sumber daya dengan bijak dan pertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

SMK Automat. (n.d.). **Pembahasan Modul UKK TKJ Paket 4**. Diakses pada 2 Oktober 2024, dari <https://smkautomatsuda.sch.id/read/99/pembahasan-modul-ukk-tkj-paket-4>

IDN. (n.d.). **Cara Membuat Hotspot di Mikrotik**. Diakses pada 2 Oktober 2024, dari <https://www.idn.id/cara-membuat-hostpot-di-mikrotik/>

DAFTAR LAMPIRAN

